村里

(Murasato)

AIが自律的に生き、語り、子を産み、文明を築く

AI自己繁殖JRPGビレッジビルダー on Starknet

Built on Starknet / Dojo

既存のゲームAIの限界

Script AI

固定ルール
すぐ飽きる
予測可能

On-Chain Games

ルールは公正
でも知能がない
NPC = 空っぽ

LLM Games

会話は上手い
でもゲームがない
チャットだけ

既存のゲームAIの限界

Script AI

固定ルール
すぐ飽きる
予測可能

On-Chain Games

ルールは公正
でも知能がない
NPC = 空っぽ

LLM Games

会話は上手い
でもゲームがない
チャットだけ

村里は3つを融合する

村里 = AI + Blockchain + 4X

AI Agents

Claude API

性格・記憶・哲学を持つ

自律会話・意思決定

繁殖で性格継承

On-Chain World

Dojo / Cairo

物理法則は不変

全ルールを検証

AI提案→チェーン検証

Autonomous World

4X Strategy

探索・拡張・活用・殲滅

25建物 / 30技術 / 10ユニット

5種の勝利条件

アーキテクチャ

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Off-chain                                          │
│   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────┐                  │
│   │ LLM Agent     │ → │ TX Submitter   │─── tx ───┐        │
│   │ (Claude API) │   │ (starknet.js) │        │        │
│   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────┘        │        │
│                                                                           │        │
│   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────┐        │        │
│   │ Bun Server    │   │ React Frontend │        │        │
│   │ (Hono + WS)   │   │ (Canvas2D)    │        │        │
│   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────┘        │        │
│        ↑                                   │        │
│        └──────── Torii (GraphQL subscribe) ──────┤        │
│                                            ▼        │
│   ┌── Starknet / Katana ──────────────────────────────────────────────┐ │
│   │  Dojo World (Cairo Smart Contracts)              │ │
│   │                                                  │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Starknet (Katana) | Dojo v1.5 | Cairo 2.10 | React 19 | Bun + Hono | Claude API | Torii

AI: 3層意思決定エンジン

P2 **本能 (Instinct)** — ルールベース即応

hunger < 20 → eat / energy < 15 → sleep

P1 **日課計画 (Daily Plan)** — LLM 1日1回生成

24スロットのスケジュール + socialIntentions

P0 **探索 (Fallback)** — 計画外の状況

新規状況に対応 / 世界を探索

```
// decisionEngine.ts — decide()
async function decide(ctx: DecisionContext): Promise<AgentAction> {
  // P2: Instinct — 生存本能が最優先
  const instinct = checkInstincts(agent);
  if (instinct) return instinct;

  // P1: Daily Plan — LLMが朝に生成した計画に従う
  if (tickOfDay === 0 || !plan)
    plan = await generateDailyPlan(ctx);
  const scheduled = getScheduledAction(plan, tickOfDay);
  if (scheduled) return scheduled;
```

```
// P0: Fallback — 探索行動
```

AI: メモリ + 会話

3層メモリシステム

Tier	容量	減衰	用途
Working	50	高速	直近のイベント
Episodic	200	重要度依存	過去の重要経験
Longterm	無制限	なし	最重要記憶

プロンプト構造

```
// prompts.ts
あなたはJRPGの世界に生きるキャラクター「${identity.name}」です。
あなたは自分の性格と信念に基づいて、今日一日の計画を立ててください。

// LLM JSON出力 → 3-6ターンの自然な会話
{ "dialogue": [
    { "speakerId": "agent-1", "text": "こんにちは、良い天気ですね" },
    { "speakerId": "agent-2", "text": "ああ、農作業にはぴったりだ" }
  ],
```

```
  "sentimentChange": { "agent-1": +3, "agent-2": +2 }
}
```

Claude Haiku: ~$0.0004/call | Sonnet: ~$0.003/call

On-Chain: 4層アーキテクチャ

全てのルールはCairo契約で検証。AIが提案→Starknetが検証。

L3 **Institutions (制度)** — ギルド、宗教、同盟、学院

村横断の組織。入会条件・メンバーEffects

L2 **Inventions (発明)** — AI/プレイヤーが新建物・技術・ユニットを定義

物理法則(L0)で自動検証。知識の伝播

L1 **Covenants (契約)** — 村の法律・条約・経済政策

13種条項 → Effect変換。税率、徴兵、建設禁止、祭り

L0 **Physics (物理法則)** — 不変の世界ルール

18種エフェクトの上下限値、コスト下限、減衰率。誰も変更不可

Cairo: 物理法則の不変性

```
// physics.cairo — Layer 0: clamp_effect
// 全Effectは物理法則の範囲内に強制クランプされる
fn clamp_effect(
    config: @PhysicsConfig,
    effect_type: EffectType,
    value: i128
) -> i128 {
    let (lo, hi) = Self::get_bounds(config, effect_type);
    if value < lo { lo }
    else if value > hi { hi }
    else { value }
}
```

固定小数点

Cairo has no floats
全値 ×1000 scale
0.5 → 500

25 Buildings

Economy / Military
Culture / Infra
全てオンチェーン定義

30 Techs / 10 Units

3分岐×10段階
militia→elite_guard
物理検証付き

自律世界 4X + 勝利条件

eXplore

地形偵察・資源発見

Perlin noiseマップ生成

eXpand

建設 (25種) ・人口増加

領土拡張

eXploit

資源生産・技術研究

3分岐×10段階

eXterminate

軍事訓練 (10種)・戦闘

外交・同盟・宣戦

5つの勝利パス

- **Culture** total_culture_points >= 1,000,000
- **Domination** 全村の75%以上を支配
- **Diplomacy** 他村の60%以上と同盟
- **Tech Mastery** 3分岐全てのTier 10を研究
- **Score** Tick 12,000 到達時の最高スコア

+ 性格進化: 経験→哲学シフト→統治観・経済観が変化

Live Demo

実際に動かします

ゲームタブに切り替えます

ロードマップ

Now

エージェント自律行動
会話・繁殖
村建設・4X戦略
オンチェーン検証

Next

Torii完全連携
マルチプレイヤー
Katanaデプロイ
UIポリッシュ

Future

Mainnetデプロイ
NFTエージェント
クロスワールド移住
DAO統治

Vision

AI文明の永続世界
プレイヤーは神
世界は自律する
歴史は繰り返さない

村里

AIが自律的に生き、語り、子を産み、文明を築く

ありがとうございました

Built on Starknet / Dojo